IV БӨЛІМ • 4.5-ТАҚЫРЫП

Кірістірілген циклдер



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Цикл ішіндегі циклдің жұмысын түсініп, қайталау санын есептеуді үйрену.

Бағалау критерийі

Кірістірілген циклдердің жұмыс принципін түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- сыртқы және ішкі цикл
- орындалу реті
- көбейту кестесі
- жұлдызшалармен саламыз

ҰҚСАСТЫҚ

Сағат: минут тілі әр сағат сайын толық айналым жасайды.

Сағаттар — сыртқы цикл, минуттар — ішкі цикл. Тәулікте: 24 × 60 = 1440 минут.

СИНТАКСИС

Цикл ішіндегі цикл

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    for (int j = 1; j <= 4; j++) {
        System.out.print(i + "" + j + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

ЭКРАНДА

```
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
```

Сыртқы — i — жол нөмірі

Ішкі — j — баған нөмірі

println() — ішкі циклден кейін жаңа жол

Барлығы — 3 × 4 = 12 қайталау

РЕТІ

Қайсысы жылдам өзгереді

Қадам	i	j	Не болады
1	1	1	сыртқы басталды, ішкі басталды
2–4	1	2…4	i тұр, j жүгіреді
5	2	1	ішкі аяқталды, i++ және j қайта 1-ден
6–12	2…3	…	i = 2 және i = 3 үшін солай

Ішкі цикл сыртқы циклдің әр қадамында толық өтеді.

1-МЫСАЛ

1–9 көбейту кестесі

```
for (int i = 1; i <= 9; i++) {
    for (int j = 1; j <= 9; j++) {
        System.out.printf("%4d", i * j);
    }
    System.out.println();
}
```

ЭКРАНДА

```
   1   2   3 ...   9
   2   4   6 ...  18
   ...
   9  18  27 ...  81
```

%4d — 4 енідегі өріске сан — тегіс бағандар

Жолдар — 9

Ұяшықтар — 9 × 9 = 81

2-МЫСАЛ

Жұлдызшалардан үшбұрыш

```
for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print("*");
    }
    System.out.println();
}
```

ЭКРАНДА

```
*
**
***
****
```

Кілт — ішкі шекара: j <= i

i-жол — i жұлдызшадан тұрады

Барлығы — 1 + 2 + 3 + 4 = 10

ТҰЗАҚ

Екі циклге бір санауыш

Ішкі циклде қайтадан i деп жазсаңыз, ол сыртқы циклдің санауышын бұзады.

Java-да бұл тіпті компиляция қатесі: i айнымалысы бұрын жарияланған.

ҚАТЕ

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
  for (int i = 1; i <= 4; i++)
```

ДҰРЫС

```
for (int i = 1; i <= 3; i++)
  for (int j = 1; j <= 4; j++)
```

БЕКІТУ

Қайталауларды сана

1. Сыртқы 5 рет, ішкі 3 рет — барлығы қанша?
2. Қай цикл жылдам өзгереді — сыртқы ма, ішкі ме?
3. Кесте алу үшін println()-ді қайда қою керек?
4. 5 жолдық үшбұрышта неше жұлдызша бар?
5. for ішіне while кірістіруге бола ма?

ШАҒЫН ТАПСЫРМА • 10 МИНУТ

Торлардан шаршы

таңбаларынан 5 × 5 шаршы шығару

- ішкі цикл неше рет орындалады?
- жаңа жолды қайда қою керек?
- күрделендіру: тек жиек, ішінде бос орындар.

КҮТЕМІЗ

```
#####
#####
#####
#####
#####
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Ішкі цикл орындалады...

Қайталау санын былай есептеймін...

Маған әлі түсініксіз...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

таңбаларынан 3 × 6 тіктөртбұрыш шығарып, ішкі цикл неше рет орындалғанын есептеңіз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

4.6. Практикалық жұмыс: кірістірілген циклдер